Status	Finished
Started	Thursday, 5 March 2026, 8:30 PM
Completed	Thursday, 5 March 2026, 8:40 PM
Duration	9 mins 36 secs
Marks	11.00/11.00
Grade	**50.00** out of 50.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el nuevo estado:

$$|\phi\rangle = \begin{bmatrix} -1-4i \\ 2-3i \\ -7+6i \\ -1+i \\ -5-3i \\ 5 \\ 5+8i \\ 4-4i \\ 8-7i \\ 2-7i \end{bmatrix}$$

¿Cuál es, aproximadamente, la amplitud de transición desde el estado $|\psi\rangle$ al estado $|\phi\rangle$ después de observar o medir el sistema?

Select one:

- a. $-0.02-0.13i$ ✓
- b. $1.74\,\%$
- c. $-0.02+0.13i$
- d. $-3+19i$
- e. $-3-19i$

Your answer is correct.

The correct answer is: $-0.02-0.13i$

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Si el sistema se encuentra en el mismo estado $|\psi\rangle$ de las preguntas anteriores, ¿en qué estado o estados sería más improbable encontrar la partícula después de observar el sistema?

Select one or more:

- a. x_0
- b. x_1
- c. x_2 ✓
- d. x_3 ✓
- e. x_4
- f. x_5
- g. x_6
- h. x_7
- i. x_8
- j. x_9 ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: x_2
, x_3
, x_9

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Si el sistema se encuentra en el mismo estado $|\psi\rangle$ de la pregunta anterior, ¿en qué posición o posiciones sería más probable encontrar la partícula después de observar el sistema?

Select one or more:

- a. x_0
- b. x_2
- c. x_4 ✓
- d. x_6
- e. x_8 ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: x_4
, x_8

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Suponga que el sistema se encuentra en el siguiente estado:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 2+i \\ -1+2i \\ i \\ 1 \\ 3-i \\ 2 \\ -2i \\ -2+i \\ 1-3i \\ -i \end{bmatrix}$$

¿Cuál es la probabilidad de que, luego de observar el sistema, la partícula se encuentre en el punto x_7?

Select one:

- a. 10.87 % ✓
- b. 2.17 %
- c. 21.74 %
- d. 8.7 %

Your answer is correct.

The correct answer is: 10.87 %

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Suponga ahora que el sistema se encuentra en el estado:

$$|x_0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Escoja la opción que corresponda a la amplitud de transición desde el estado $|x_0\rangle$ al estado

$$|x_1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

después de observar o medir el sistema.

Select one:

- a. 0 ✓
- b. 1+i
- c. 2
- d. 1-i
- e. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- f. 1

Your answer is correct.

The correct answer is: 0

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se ha construido un aparato de medición para un sistema cuántico, instrumento al que llamaremos el Ω-metro ECI:



Suponga que vamos a medir nuestro sistema, preparado en algún estado inicial, con respecto al observable:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 1 & -i/2 & 0 & -3/2 \\ i/2 & 1 & 3/2 & 0 \\ 0 & 3/2 & 1 & -i/2 \\ -3/2 & 0 & i/2 & 1 \end{bmatrix}$$

Seleccione todas las opciones que correspondan a medidas que podría llegar a registrar el Ω-metro ECI con respecto al observable Ω dado arriba:

Select one or more:

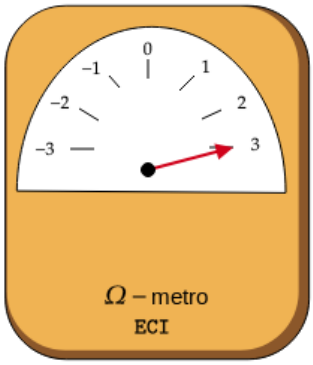
a.



b.


0
−1
1
−2
2
−3
3
Ω – metro
ECI

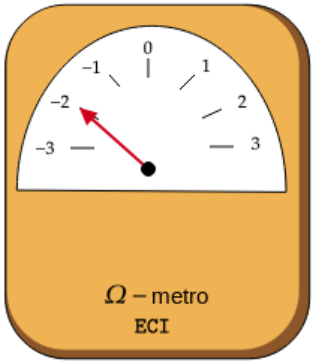
c.


0
−1
1
−2
2
−3
3
Ω – metro
ECI

d.


0
−1
1
−2
2
−3
3
Ω – metro
ECI

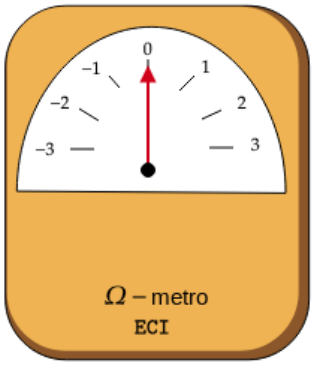
e.


0
−1
1
−2
2
−3
3
Ω – metro
ECI

f.

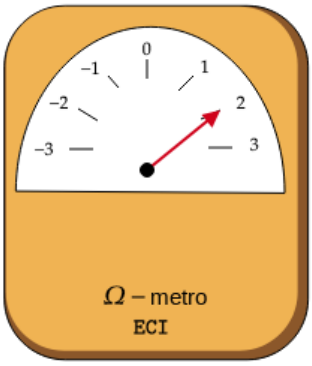


g. ✓

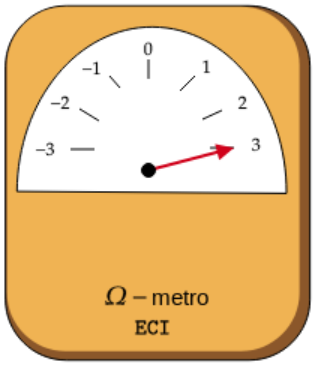


Your answer is correct.

The correct answers are:



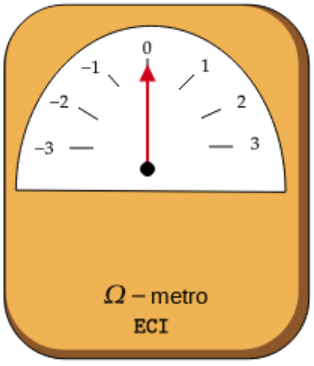
,



,



,



Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere un sistema cuántico junto con el observable:

$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Si el sistema se prepara en el estado inicial $|\psi\rangle$ entonces, después de efectuar una medición del sistema, lo podremos llegar a encontrar en cuál o cuáles de los siguientes estados:

Select one or more:

- a. $\begin{bmatrix} i/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$
- b. $\begin{bmatrix} i/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$
- c. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
- d. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- e. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ ✓
- f. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Si el sistema de dimensión 2 descrito arriba se prepara múltiples veces en el estado $|\psi\rangle$ y se mide con respecto al observable Ω, entonces el valor esperado de las mediciones será (*escriba su respuesta aproximada a una posición decimal*):

Answer: 1.5

The correct answer is: 1.5

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

El valor de la varianza del observable Ω, en el estado $|\psi\rangle$, es: (*escriba su respuesta usando una aproximación a 2 decimales*)

Answer: 1.25

The correct answer is: 1.25

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el observable:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Y el estado inicial:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} i \end{bmatrix}$$

Calcule **el valor esperado de Ω con respecto al estado** $|\psi\rangle$, es decir, el valor de $\langle \Omega \rangle_\psi$.

Answer: 1

The correct answer is: 1

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el observable:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Y el estado inicial:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} i \end{bmatrix}$$

Calcule **la varianza de Ω con respecto al estado** $|\psi\rangle$, es decir, el valor de $\mathrm{Var}_\psi(\Omega)$.

Answer: 0

The correct answer is: 0

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.